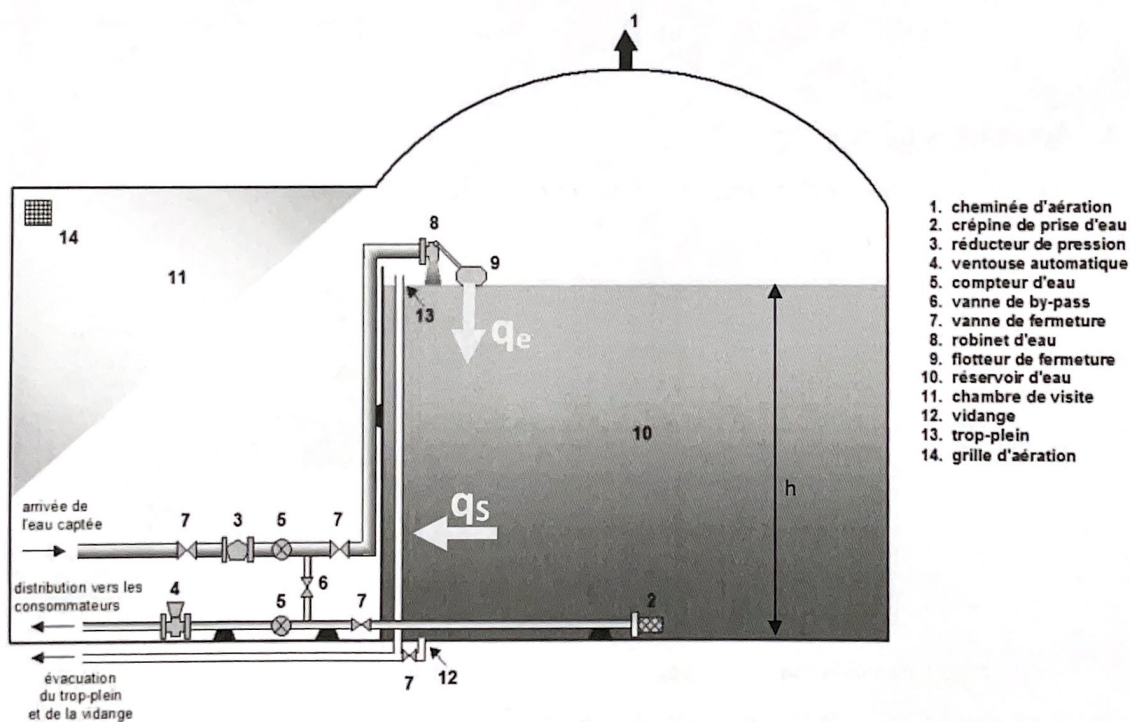


CHAPITRE 1

MODELISATION D'UN SLCI :
EXEMPLES INTRODUCTIFS.

1. RESERVOIR D'EAU POTABLE



Hypothèses :

- le débit q_e arrivant par le robinet 8 est constant.
- le robinet vers les utilisateurs (7) est en permanence ouvert et que le débit q_s est proportionnel à la différence de pression $(p - p_0)$, et donc à la hauteur d'eau h :

$$q_s = K(p - p_0) = \frac{h}{R} ; \text{ avec } K \text{ et } R \text{ constantes.}$$

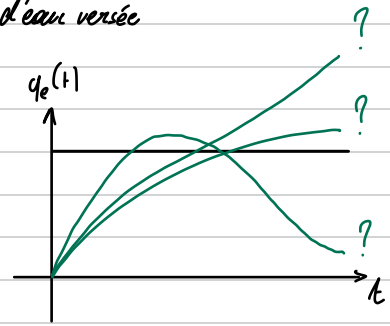
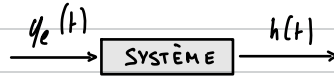
Problématique : Comment évoluera le niveau d'eau au cours du temps ?

1 - Réservoir d'eau potable

$$q_e(t) = q_s(t) + \frac{dV}{dt} \quad \text{avec } V = dh \times S$$

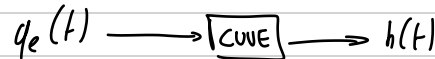
S : section de la cuve
 dh : différence de la hauteur d'eau versée

$$q_e(t) = \frac{h(t)}{R} + S \frac{dh(t)}{dt}$$



La hauteur d'eau est régie par une équation différentielle à coefficient constant.

$$S \frac{dh(t)}{dt} + \frac{h(t)}{R} = q_e(t)$$



CI nulles

||

à $t=0$ $h(t)=0$

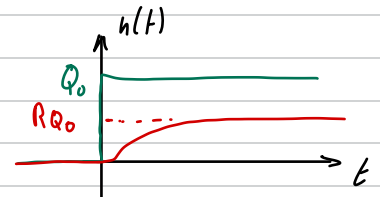
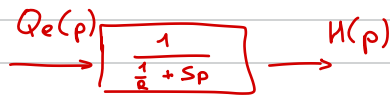
CI nulles

$$S p H(p) + \frac{H(p)}{R} = Q_e(p)$$



$$H(p) \left(\frac{1}{R} + S p \right) = Q_e(p)$$

$$\frac{H(p)}{Q_e(p)} = \frac{1}{\frac{1}{R} + S p} \quad \text{fonction transfert}$$



$$h_{\infty} = \lim_{t \rightarrow +\infty} h(t) = \lim_{p \rightarrow 0^+} p H(p)$$

$$Q_e(p) = \frac{Q_0}{p} \quad \text{ECHELON}$$

$$= \lim_{p \rightarrow 0^+} p \frac{1}{\frac{1}{R} + S p} \quad (Q_e(p))$$

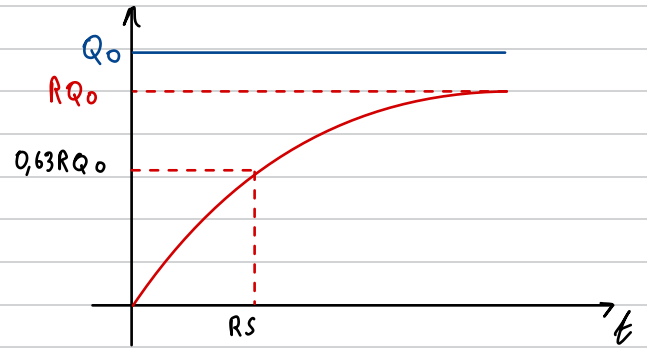
$$= \lim_{p \rightarrow 0^+} p \frac{1}{\frac{1}{R} + S p} \frac{Q_0}{p}$$

$$= R Q_0$$

↑ valeur finale

Reste à trouver la solution de l'équa. diff.

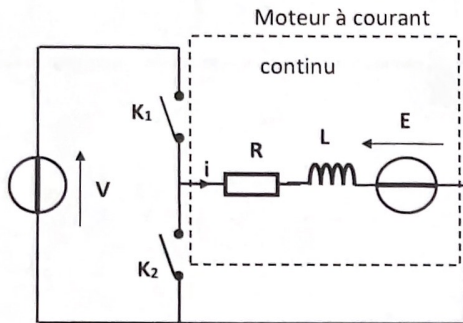
1^{er} ordre : $H(p) = \frac{1}{\frac{1}{R} + Sp} = \frac{\overset{K}{\textcircled{R}}}{1 + \textcircled{RS} p}$



2. COURANT DANS UN MOTEUR PILOTE PAR UN HACHEUR

Le circuit ci-dessous représente un moteur à courant continu (modélisé par une source de tension $E=4V$, une résistance R et une inductance L , montées en série), piloté avec un hacheur.

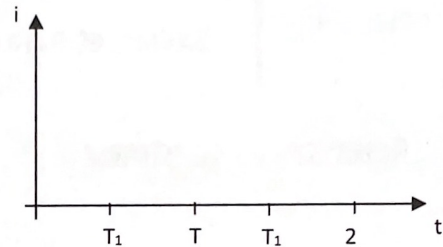
Il est alimenté à une tension $V=24V$.



Le fonctionnement du hacheur est le suivant :

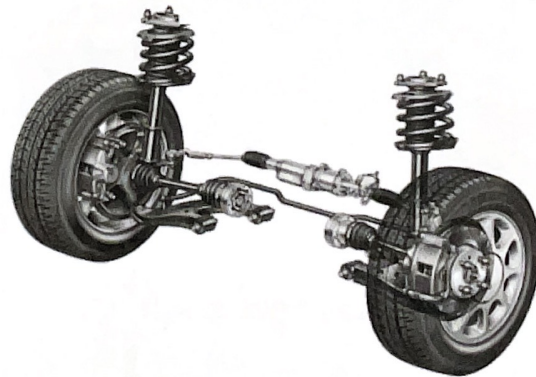
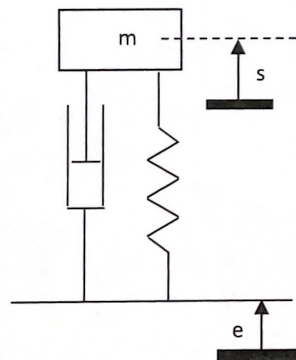
- Pour $t \in [0, T_1]$, l'interrupteur K_1 est fermé, l'interrupteur K_2 est ouvert
- Pour $t \in [T_1, T]$, l'interrupteur K_2 est fermé, l'interrupteur K_1 est ouvert

Problématique : Comment évolue l'intensité i dans le moteur ?



3. SUSPENSION DE VEHICULE

Une suspension peut être modélisée par un ressort en parallèle d'un amortisseur :



- s définit la position de la caisse du véhicule par rapport à la position de repos
- e définit la position de la roue par rapport à la position de repos

Loi de comportement :

- Dans le ressort : l'allongement est proportionnel à l'effort (raideur k) : $F_R = -k.(s - e)$
- Dans l'amortisseur : la vitesse est proportionnelle à l'effort (coef. f) : $F_A = -f.v = -f.(s - \dot{e})$

Problématique : On exerce un déplacement $e(t)$ brusque (montée de trottoir, passage d'un obstacle). Comment évoluera la position de la caisse $s(t)$ au cours du temps ?

2. Courant dans un moteur piloté par un hacheur

Phase 1: $t \in [0, T_1]$

$$V = U_R + U_L + E$$

$$\boxed{v(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + e(t)} \longrightarrow V(p) = RI(p) + LpI(p) + E(p)$$

Phase 2: $t \in [T_1, +]$

$$V(p) - E(p) = I(p)(R + Lp)$$

$$0 = U_R + U_L + E$$

$$\boxed{0 = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + E}$$

$$\xrightarrow{V(p) - E(p)} \boxed{\frac{1}{R + Lp}} \xrightarrow{I(p)}$$

3. Suspension de véhicule

PFD

Poids négligé.

On isole la masse :

$$m \ddot{s}(t) = -k(s(t) - e(t)) - f(\dot{s}(t) - \dot{e}(t)) - mg$$

équation différentielle
d'ordre 2 à coefficient constant

$$m \ddot{s}(t) + k(s(t) - e(t)) + f(\dot{s}(t) - \dot{e}(t)) = 0$$

$\mathcal{L}$

CI nulle $s(0) = 0$ et $\dot{s}(0) = 0$

$$m p^2 S(p) + k(S(p) - E(p)) + f(p S(p) - p E(p)) = 0$$

$$\Leftrightarrow S(p) (m p^2 + k + f p) = E(p) (k + f p)$$

$$\Leftrightarrow \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{k + f p}{m p^2 + k + f p} \quad \text{fonction de transfert}$$